

1. (1 балл) Пусть $\xi_n \rightarrow \xi$ и $\xi_n \rightarrow \eta$ п.н. Докажите, что $\mathbb{P}(\xi = \eta) = 1$.
2. (1 балл) Пусть $\xi_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \xi$ и $\xi_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \eta$. Докажите, что $\mathbb{P}(\xi = \eta) = 1$.
3. (2 балла) Докажите, что если $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$ и $\eta_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$, то $\xi_n \eta_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.